TRPPD-H$_3$: Traveling Repairman Problem con recogidas, entregas y costos de manipulación bajo la Política 3 de Battarra et al. (2010)

Documento de trabajo

15 de octubre de 2026

Descripción del problema y supuestos

Un vehículo con carga trasera sale del depósito 0 con todas las entregas, visita exactamente una vez a cada cliente $i \in V_c$ y regresa al depósito. En cada cliente descarga α_i unidades de la mercancía de entrega (tipo a) y carga β_i unidades de la mercancía de recogida (tipo b), que retornan al depósito. El acceso a la carga se realiza únicamente por la puerta trasera, de modo que una unidad solo puede retirarse después de retirar las que están entre ella y la puerta (política LIFO).

Se adopta la Política 3 de Battarra et al. (2010): en cada cliente se decide aplicar la Política 1 (las recogidas quedan junto a la puerta) o la Política 2 (las recogidas se ubican al fondo, retirando y recargando las entregas pendientes). El vehículo mantiene en todo momento el patrón de carga $(F, b \dots b, a \dots a, b \dots b, R)$ de la Figura 1. A diferencia del TSPPD-H$_3$, el objetivo es minimizar la suma de los instantes en que cada cliente termina de recibir su entrega, como en el Traveling Repairman Problem (TRP).

Supuestos de esta formulación:

- Todas las unidades tienen la misma dimensión; la capacidad Q se mide en unidades.
- $\alpha_i > 0$ y $\beta_i \geq 0$ para todo $i \in V_c$. La regla de generación (79) de Battarra et al. (2010) cumple este supuesto, pues $\beta_i \leq 0{,}8\, p'_i$ implica $\alpha_i \geq 1$. Los clientes con $\alpha_i = 0$ requerirían adaptar las ecuaciones (39)–(41) del artículo y definir cuándo se consideran atendidos.
- Las entregas se cargan en el depósito en orden inverso a la ruta, de modo que las unidades de cada cliente quedan junto al extremo trasero del bloque a al llegar a él. La Política 2 recarga ese bloque conservando su orden. Este supuesto es compatible con la observación de Battarra et al. (2010, p. 384) de que sus modelos siguen siendo válidos cuando cada cliente tiene un par específico de mercancías.
- Un cliente queda *atendido* cuando termina la descarga de su entrega. Las operaciones en cada cliente se realizan de manera secuencial.
- $Q \geq \max\{\sum_{r \in V_c} \alpha_r, \sum_{r \in V_c} \beta_r\}$. Esta condición garantiza factibilidad: visitando a los clientes en orden no creciente de $\alpha_i - \beta_i$, la carga a bordo alcanza su máximo en el primer o en el último arco. Battarra et al. (2010) utilizan la igualdad.
- Los tiempos de viaje y de manipulación se expresan en la misma unidad de tiempo.

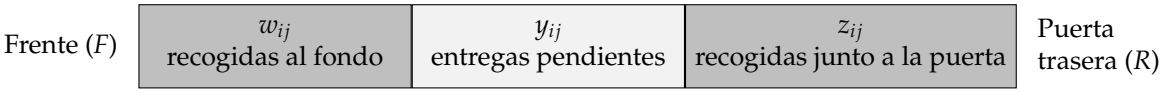


Figura 1: Patrón de carga de la Política 3 mientras el vehículo recorre el arco (i, j).

1 Parámetros del modelo

Tabla 1: Conjuntos y parámetros.

Símbolo	Descripción
Conjuntos	
$V = \{0, 1, \ldots, n\}$	Nodos; 0 representa el depósito.
$V_c = V \setminus \{0\}$	Clientes; $n = \lvert V_c \rvert$.
$A = \{(i, j) \in V \times V : i \neq j\}$	Arcos del grafo completo dirigido.
Datos de la instancia	
$c_{ij} \geq 0$	Tiempo de viaje del arco $(i, j) \in A$.
$\alpha_i > 0$	Unidades de mercancía a que se entregan al cliente $i \in V_c$.
$\beta_i \geq 0$	Unidades de mercancía b que se recogen en el cliente $i \in V_c$.
Q	Capacidad del vehículo, en unidades; $Q \geq \max\{\sum_{r \in V_c} \alpha_r, \sum_{r \in V_c} \beta_r\}$.
$u_a,\ \ell_a$	Tiempo de descargar y de cargar una unidad de mercancía a, respectivamente.
$u_b,\ \ell_b$	Tiempo de descargar y de cargar una unidad de mercancía b, respectivamente.
Parámetros derivados	
$h_a = u_a + \ell_a$	Tiempo de una operación adicional sobre una unidad a (descargarla y recargarla), como h_a en Battarra et al. (2010).
$h_b = u_b + \ell_b$	Tiempo de una operación adicional sobre una unidad b, como h_b en Battarra et al. (2010).
U	Cota superior de los instantes de servicio: $U = n \max_{(i,j) \in A} c_{ij} + (u_a + n\,h_a) \sum_{r \in V_c} \alpha_r + (\ell_b + n\,h_b) \sum_{r \in V_c} \beta_r$.
M	Constante de las restricciones temporales: $M = U + \max_{(i,j) \in A} c_{ij}$.

Con $u_a = \ell_a = h_a/2$ y $u_b = \ell_b = h_b/2$ se recuperan los parámetros de manipulación del artículo, que utiliza $h_a = h_b = h$.

2 Formulación

Función objetivo y restricciones

$$\min \quad \sum_{i \in V_c} D_i \tag{1}$$

$$\text{s.a.} \quad \sum_{j \in V \setminus \{i\}} x_{ij} = 1 \qquad \forall\, i \in V \tag{2}$$

$$\sum_{i \in V \setminus \{j\}} x_{ij} = 1 \qquad \forall\, j \in V \tag{3}$$

$$\sum_{j \in V \setminus \{i\}} y_{ji} - \sum_{j \in V \setminus \{i\}} y_{ij} = \alpha_i \qquad \forall\, i \in V_c \tag{4}$$

$$\sum_{j \in V \setminus \{i\}} \left(w_{ij} + z_{ij}\right) - \sum_{j \in V \setminus \{i\}} \left(w_{ji} + z_{ji}\right) = \beta_i \qquad \forall\, i \in V_c \tag{5}$$

$$\sum_{j \in V \setminus \{i\}} w_{ij} - \sum_{j \in V \setminus \{i\}} w_{ji} \le (1 - s_i) \sum_{r \in V_c} \beta_r \qquad \forall\, i \in V_c \tag{6}$$

$$w_{ij} + y_{ij} + z_{ij} \le Q\, x_{ij} \qquad \forall\, (i,j) \in A \tag{7}$$

$$\sum_{j \in V \setminus \{i\}} h_a\, y_{ij} = p_i + q_i \qquad \forall\, i \in V_c \tag{8}$$

$$p_i \le \Big(h_a \sum_{r \in V_c} \alpha_r\Big)\, s_i \qquad \forall\, i \in V_c \tag{9}$$

$$q_i \le \Big(h_a \sum_{r \in V_c} \alpha_r\Big)\, (1 - s_i) \qquad \forall\, i \in V_c \tag{10}$$

$$D_i = T_i + u_b \sum_{j \in V \setminus \{i\}} z_{ji} + u_a\, \alpha_i \qquad \forall\, i \in V_c \tag{11}$$

$$F_i = D_i + \ell_b \Big(\sum_{j \in V \setminus \{i\}} z_{ji} + \beta_i \Big) + q_i \qquad \forall\, i \in V_c \tag{12}$$

$$T_j \ge F_i + c_{ij} - M\left(1 - x_{ij}\right) \qquad \forall\, (i,j) \in A :\ j \in V_c \tag{13}$$

$$T_0 = F_0 = 0 \tag{14}$$

Naturaleza de las variables

$$x_{ij} \in \{0,1\} \qquad \forall\, (i,j) \in A \tag{15}$$

$$s_i \in \{0,1\} \qquad \forall\, i \in V_c \tag{16}$$

$$w_{ij},\ y_{ij},\ z_{ij} \ge 0 \qquad \forall\, (i,j) \in A \tag{17}$$

$$p_i,\ q_i \ge 0 \qquad \forall\, i \in V_c \tag{18}$$

$$T_i,\ F_i \ge 0 \quad \forall\, i \in V; \qquad D_i \ge 0 \qquad \forall\, i \in V_c \tag{19}$$

Restricciones opcionales de explicitación

Las siguientes restricciones hacen explícitos el estado de la carga en el depósito y las transiciones físicas de cada política. No modifican el valor óptimo de (1)–(19); su función se explica en la Sección 3.

$$y_{0j} = \Big(\sum_{r \in V_c} \alpha_r \Big) x_{0j}, \qquad w_{0j} = z_{0j} = 0 \qquad \forall\, j \in V_c \tag{20}$$

$$y_{i0} = 0, \qquad w_{i0} + z_{i0} = \Big(\sum_{r \in V_c} \beta_r\Big) x_{i0} \qquad \forall\, i \in V_c \tag{21}$$

$$\sum_{j \in V \setminus \{i\}} w_{ij} - \sum_{j \in V \setminus \{i\}} w_{ji} \geq 0 \qquad \forall\, i \in V_c \tag{22}$$

$$\sum_{j \in V \setminus \{i\}} z_{ij} \leq s_i \sum_{r \in V_c} \beta_r \qquad \forall\, i \in V_c \tag{23}$$

Desigualdad válida de latencia

Se introduce $f_{ij} \geq 0$, el número de clientes que aún no han sido atendidos mientras el vehículo recorre el arco (i, j). Las restricciones (24)–(29) son válidas para (1)–(19) y fortalecen su relajación lineal.

$$f_{0j} = n\, x_{0j} \qquad \forall\, j \in V_c \tag{24}$$

$$f_{i0} = 0 \qquad \forall\, i \in V_c \tag{25}$$

$$\sum_{j \in V \setminus \{i\}} f_{ji} - \sum_{j \in V \setminus \{i\}} f_{ij} = 1 \qquad \forall\, i \in V_c \tag{26}$$

$$x_{ij} \leq f_{ij} \leq (n-1)\, x_{ij} \qquad \forall\, (i,j) \in A :\ i, j \in V_c \tag{27}$$

$$\sum_{i \in V_c} D_i \ \geq \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} f_{ij} + \sum_{i \in V_c} \Big(u_a \alpha_i \sum_{j \in V \setminus \{i\}} f_{ji} + \ell_b \beta_i \sum_{j \in V \setminus \{i\}} f_{ij} + u_b \sum_{j \in V \setminus \{i\}} z_{ji} \Big) \tag{28}$$

$$f_{ij} \geq 0 \qquad \forall\, (i,j) \in A \tag{29}$$

3 Explicación de la formulación

3.1 Variables de decisión

Tabla 2: Variables de decisión.

Variable	Origen	Significado
x_{ij}	Battarra et al.	1 si el vehículo recorre el arco (i, j); 0 en otro caso.
y_{ij}	Battarra et al.	Unidades de entrega a bordo al recorrer (i, j).
w_{ij}	Battarra et al.	Unidades recogidas ubicadas al fondo del vehículo al recorrer (i, j).
z_{ij}	Battarra et al.	Unidades recogidas ubicadas junto a la puerta al recorrer (i, j).
s_i	Battarra et al.	1 si en el cliente i se aplica la Política 1; 0 si se aplica la Política 2.
p_i, q_i	Battarra et al.	Auxiliares de manipulación de las entregas pendientes; q_i es el tiempo de retirarlas y recargarlas cuando se aplica la Política 2.
T_i	Nueva	Instante de llegada al nodo i.
D_i	Nueva	Instante en que termina la entrega al cliente i; es su tiempo de atención.
F_i	Nueva	Instante en que el vehículo queda listo para salir del nodo i.
f_{ij}	Nueva (opcional)	Clientes pendientes de atención al recorrer (i, j); solo en la desigualdad válida.

3.2 Función objetivo

La función objetivo (1) minimiza la suma de los instantes en que los clientes terminan de recibir su entrega. Los tiempos de manipulación no aparecen como un término separado porque están contenidos en D_i a través de (11)–(13). Para una solución factible, denotando por f_{ij} el número de clientes que siguen esperando mientras el vehículo recorre (i, j), se cumple la identidad

$$\sum_{i \in V_c} D_i = \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} f_{ij} + \sum_{i \in V_c} \Big(\sum_{j \in V \setminus \{i\}} f_{ji} \Big) \Big(u_b \sum_{j \in V \setminus \{i\}} z_{ji} + u_a \alpha_i \Big) + \sum_{i \in V_c} \Big(\sum_{j \in V \setminus \{i\}} f_{ij} \Big) \Big(\ell_b \Big(\sum_{j \in V \setminus \{i\}} z_{ji} + \beta_i \Big) + q_i \Big).$$

Cada tiempo de viaje y cada operación de manipulación se multiplica por el número de clientes que retrasa. Las operaciones anteriores a completar la entrega retrasan al cliente actual y a los siguientes; las posteriores retrasan solo a los siguientes.

La función objetivo (31) de Battarra et al. (2010),

$$\sum_{(i,j) \in A} c_{ij} x_{ij} + \sum_{(i,j) \in A \setminus A_r,\ \alpha_j > 0} h_b \, z_{ij} + \sum_{i \in V_c} q_i,$$

donde A_r es el conjunto de arcos que regresan al depósito, corresponde a la misma expresión con todos los pesos iguales a uno y sin las operaciones obligatorias $u_a \alpha_i$ y $\ell_b \beta_i$, cuyo tiempo total es constante. Por tanto, la formulación sigue minimizando la manipulación, ahora ponderada por su efecto sobre la espera, y no requiere un término adicional. De la identidad se desprenden

tres consecuencias: el regreso al depósito y la manipulación posterior a la última entrega tienen peso nulo; las operaciones obligatorias dejan de ser constantes, porque su efecto depende de la posición del cliente en la ruta; y la Política 2 resulta relativamente menos costosa cerca del final de la ruta.

3.3 Restricciones

Ruteo, (2)–(3). Establecen que exactamente un arco sale y uno entra en cada nodo, incluido el depósito. Junto con (13), determinan una única ruta que visita una vez a cada cliente.

Conservación de entregas, (4). La cantidad de mercancía a a bordo disminuye en α_i al visitar al cliente i.

Conservación de recogidas, (5). La cantidad total de mercancía b a bordo, considerando conjuntamente las unidades al fondo y junto a la puerta, aumenta en β_i al visitar al cliente i.

Selección de política, (6). Si $s_i = 1$ (Política 1), las recogidas ubicadas al fondo no pueden aumentar; las nuevas recogidas quedan junto a la puerta. Si $s_i = 0$ (Política 2), las recogidas al fondo pueden aumentar hasta en $\sum_{r \in V_c} \beta_r$ unidades, lo que permite trasladar al fondo las recogidas que estaban junto a la puerta y las nuevas.

Capacidad, (7). La carga total en cada arco no supera Q, y los flujos solo pueden ser positivos en los arcos recorridos.

Manipulación de las entregas pendientes, (8)–(10). El tiempo de retirar y recargar las entregas que continúan a bordo, $h_a \sum_{j \in V \setminus \{i\}} y_{ij}$, se asigna a p_i si $s_i = 1$ y a q_i si $s_i = 0$. Así, $q_i = 0$ bajo la Política 1 y $q_i = h_a \sum_{j \in V \setminus \{i\}} y_{ij}$ bajo la Política 2; p_i es una variable auxiliar que absorbe ese valor cuando no se incurre en él. El coeficiente $h_a \sum_{r \in V_c} \alpha_r$ puede reducirse a $h_a\Big(\sum_{r \in V_c} \alpha_r - \alpha_i\Big)$, que también es válido.

Fin de la entrega, (11). Al llegar al cliente i, se retiran las recogidas que bloquean el acceso, lo que requiere $u_b \sum_{j \in V \setminus \{i\}} z_{ji}$, y se descargan las α_i unidades del cliente, lo que requiere $u_a \alpha_i$. En ese instante el cliente queda atendido. La Tabla 3 detalla la secuencia.

Salida del cliente, (12). Después de la entrega se cargan las recogidas retiradas y las nuevas, lo que requiere $\ell_b\Big(\sum_{j \in V \setminus \{i\}} z_{ji} + \beta_i\Big)$. Bajo la Política 2 se agrega q_i, correspondiente a retirar y recargar las entregas pendientes para ubicar las recogidas al fondo. Restando (11) de (12), el tiempo total en el cliente es $u_a \alpha_i + \ell_b \beta_i$ de operaciones obligatorias más $h_b \sum_{j \in V \setminus \{i\}} z_{ji} + q_i$ de manipulación adicional; este último término coincide con la contribución del cliente a la función objetivo (31) de Battarra et al. (2010).

Propagación temporal, (13). Si el vehículo recorre (i, j), la llegada a j no ocurre antes de la salida de i más el tiempo de viaje. No se aplica a los arcos que regresan al depósito, porque $T_0 = 0$ representa la salida inicial. Estas restricciones también eliminan los subciclos entre clientes: sumándolas a lo largo de un ciclo se obtiene que la suma de los tiempos de viaje y de servicio del ciclo es no positiva, lo que es imposible porque $u_a \alpha_i > 0$. Por eso no se requieren las restricciones (38) del artículo, aunque pueden agregarse como desigualdades válidas. Para $x_{ij} = 0$, la elección de M garantiza que la restricción no limite: $F_i + c_{ij} - M \leq U + \max c - M = 0$. La constante U es válida porque, antes de completar la última visita, el vehículo recorre n arcos, realiza todas las

Tabla 3: Secuencia de operaciones en el cliente i.

Paso	Política 1 ($s_i = 1$)	Política 2 ($s_i = 0$)	Duración
1	Retirar las recogidas junto a la puerta	Igual	$u_b \sum_{j \in V \setminus \{i\}} z_{ji}$
2	Descargar las α_i unidades del cliente	Igual	$u_a \alpha_i$
Fin de la entrega: instante D_i			
3	—	Retirar las entregas que continúan a bordo	$u_a \sum_{j \in V \setminus \{i\}} y_{ij}$
4	Cargar recogidas retiradas y nuevas junto a la puerta	Cargar recogidas retiradas y nuevas al fondo	$\ell_b \Big(\sum_{j \in V \setminus \{i\}} z_{ji} + \beta_i \Big)$
5	—	Recargar las entregas que continúan a bordo	$\ell_a \sum_{j \in V \setminus \{i\}} y_{ij}$
Salida: instante F_i. Los pasos 3 y 5 suman $h_a \sum_{j \in V \setminus \{i\}} y_{ij} = q_i$.			

operaciones obligatorias y, en cada cliente, a lo sumo $h_a \sum_{r \in V_c} \alpha_r + h_b \sum_{r \in V_c} \beta_r$ de manipulación adicional. Puede reemplazarse por constantes específicas para cada arco.

Origen temporal, (14). Fija el instante de salida del depósito.

Naturaleza de las variables, (15)–(19). Las variables de ruteo y de selección de política son binarias. Los flujos, las auxiliares de manipulación y los instantes temporales son continuos y no negativos, como en Battarra et al. (2010).

Restricciones de explicitación, (20)–(23). Las restricciones (20) y (21) establecen que el vehículo sale del depósito con todas las entregas y sin recogidas, y que regresa sin entregas y con todas las recogidas. La restricción (22) impide que las recogidas al fondo disminuyan: con $s_i = 1$, junto con (6), obliga a mantenerlas constantes. La restricción (23) obliga a que, bajo la Política 2, no queden recogidas junto a la puerta al salir del cliente. Estas condiciones no son necesarias para obtener el valor óptimo: $F_i - D_i$ no depende de dónde se ubican las recogidas, y dejarlas junto a la puerta solo retrasa visitas posteriores. Con ellas, fijadas x y s, los flujos quedan determinados de manera única y son enteros cuando α_i y β_i lo son.

Desigualdad válida, (24)–(29). Las restricciones (24)–(27) definen f_{ij} como un flujo que sale del depósito con valor n y disminuye en una unidad en cada cliente; en cada arco entre clientes vale al menos uno, porque el cliente de destino sigue esperando, y a lo sumo $n - 1$, porque el cliente de origen ya fue atendido. La desigualdad (28) proviene de la identidad de la función objetivo. Los términos de viaje y de operaciones obligatorias son lineales porque α_i y β_i son parámetros. Los productos entre la manipulación adicional y el número de clientes retrasados son bilineales; por ello se acotan inferiormente con peso uno las operaciones anteriores a la entrega y con peso cero las posteriores.

Nota de validación. La formulación (1)–(19) se contrastó con la enumeración exhaustiva de rutas y políticas en 54 instancias con $n \in \{5, 6, 7\}$, generadas con la regla (79) de Battarra et al. (2010), $h \in \{0{,}1;\ 0{,}5;\ 1\}$ y tiempos de carga y descarga iguales y distintos. Se obtuvieron los mismos óptimos, con y sin (20)–(23). En 18 de esas instancias, agregar (24)–(29) mantuvo los

óptimos y redujo la brecha de la relajación lineal desde valores entre 95 % y 99,9 % a valores entre 10 % y 52 %. Son resultados preliminares en instancias pequeñas.

4 Correspondencia con la formulación de la Política 3

La Tabla 4 relaciona las ecuaciones (31)–(48) del TSPPD-H_3 (Battarra et al., 2010, Sección 3.3) con la nueva formulación. La Tabla 5 reúne las expresiones sin equivalente en el artículo.

Tabla 4: Correspondencia entre el TSPPD-H_3 y el TRPPD-H_3.

Battarra	Nueva	Contenido	Tratamiento
(31)	(1)	Función objetivo	Sustituida. Battarra suma viaje y manipulación adicional con peso uno; la nueva suma los instantes de entrega, que ponderan viaje y manipulación por el número de clientes retrasados.
(32)	(2)	Un arco de salida por nodo	Se conserva.
(33)	(3)	Un arco de entrada por nodo	Se conserva.
(34)	(4)	Conservación de entregas y_{ij}	Se conserva.
(35)	(5)	Conservación de recogidas $w_{ij} + z_{ij}$	Se conserva.
(36)	(6)	Aumento de recogidas al fondo según s_i	Se conserva; el índice de la suma de β se renombra r.
(37)	(7)	Capacidad y vínculo flujo–ruta	Se conserva.
(38)	—	Eliminación de subciclos	No se requiere: (13) elimina los subciclos. Puede agregarse como desigualdad válida.
(39)	—	Manipulación con $\alpha_i = 0$	No aplica, pues $\alpha_i > 0$.
(40)	—	Cota de p_i con $\alpha_i = 0$	No aplica.
(41)	—	Cota de q_i con $\alpha_i = 0$	No aplica.
(42)	(8)	Manipulación de entregas pendientes, $p_i + q_i$	Se conserva.
(43)	(9)	Activación de p_i con s_i	Se conserva.
(44)	(10)	Activación de q_i con $1 - s_i$	Se conserva.
(45)	(15)	x_{ij} binaria	Se conserva.
(46)	(16)	s_i binaria	Se conserva.
(47)	(17)	$w_{ij}, y_{ij}, z_{ij} \geq 0$	Se conserva.
(48)	(18)	$p_i, q_i \geq 0$	Se conserva.

Tabla 5: Expresiones de la nueva formulación sin equivalente en el TSPPD-H_3.

Nueva	Contenido	Propósito
(11)	Instante de fin de la entrega D_i	Define cuándo el cliente queda atendido.
(12)	Instante de salida F_i	Incorpora las operaciones posteriores a la entrega, incluida la Política 2.
(13)	Propagación temporal	Adapta la restricción temporal del TRP usando F_i; reemplaza a (38).
(14)	$T_0 = F_0 = 0$	Origen temporal.
(19)	Dominio de T_i, D_i, F_i	Variables temporales.
(20)–(21)	Carga al salir del depósito y al regresar	Opcionales; explicitan el estado de la carga.
(22)–(23)	Transiciones de cada política	Opcionales; explicitan la Política 1 y la Política 2.
(24)–(29)	Flujo de clientes pendientes y desigualdad de latencia	Opcionales; fortalecen la relajación lineal.

Las desigualdades (53) y (55) del artículo siguen siendo válidas en la nueva formulación, pues dependen únicamente de la factibilidad de la ruta y de la carga. Las cotas (56)–(57) corresponden a las Políticas 1 y 2 por separado y no se trasladan directamente.

Referencias

Battarra, M., Erdoğan, G., Laporte, G., y Vigo, D. (2010). The traveling salesman problem with pickups, deliveries, and handling costs. *Transportation Science*, 44(3), 383–399. https://doi.org/10.1287/trsc.1100.0316

Méndez-Díaz, I., Zabala, P., y Lucena, A. (2008). A new formulation for the Traveling Deliveryman Problem. *Discrete Applied Mathematics*, 156(17), 3223–3237. https://doi.org/10.1016/j.dam.2008.05.009